



**Vilnius
University**



Pirminis duomenų aibės apdorojimas

Turiny

1. Darbo tikslas
2. Tiriamos duomenų aibės aprašymas
3. Požymių aprašomoji statistika
4. Praleistų reikšmių tvarkymas
5. Atsiskyrusių taškų nustatymas ir pašalinimas
6. Duomenų normavimas
7. Vizualioji analizė
8. Požymių tarpusavio priklausomybės tyrimas
9. Išvados

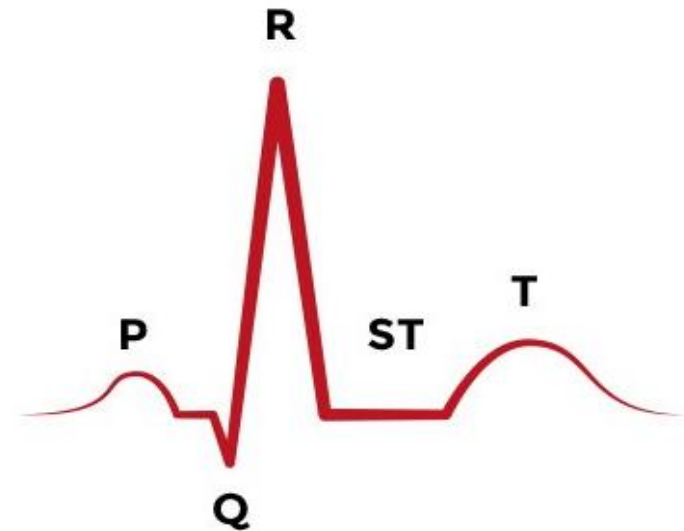
Darbo tikslas

Atlikti pirminį elektrokardiogramos (EKG) duomenų aibės apdorojimą – pašalinti netikslumus, pritaikyti normavimo metodus, ištirti požymių priklausomybę.

Tiriamos duomenų aibės aprašymas

Duomenų aibė yra sudaryta iš EKG signalų pūpsnių.

Požymis	Kintamojo reikšmė, tipas
RR_I_0	Skaitinis, kiekybinis
RR_I_0/RR_I_1	Skaitinis, kiekybinis
P_val	Skaitinis, kiekybinis
R_pos	Skaitinis, kiekybinis
S_pos	Skaitinis, kiekybinis
signal_std	Skaitinis, kiekybinis
label	Nominalusis, kokybinis



Požymių aprašomoji statistika

	Vidurkis		Sklaida	
	Didžiausias	Mažiausias	Didžiausia	Mažiausia
RR_I_0	1 kl. (174,78)	2 kl. (145,93)	1 kl. (85,32)	0 kl. (26,41)
RR_I_0/RR_I_1	0 kl. (1,01)	2 kl. (1,17)	1 kl. (0,59)	0 kl. (0,18)
P_val	1 kl. (-0,14)	2 kl. (0,61)	2 kl. (0,49)	1 kl. (0,15)
R_pos	0 kl. (0,51)	1 kl. (0,44)	2 kl. (0,14)	0 kl. (0,07)
S_pos	2 kl. (0,57)	1 kl. (0,47)	2 kl. (0,17)	0 kl. (0,08)
signal_std	2 kl. (0,52)	1 kl. (0,16)	2 kl. (0,18)	1 kl. (0,08)

Praleistų reikšmių tvarkymas

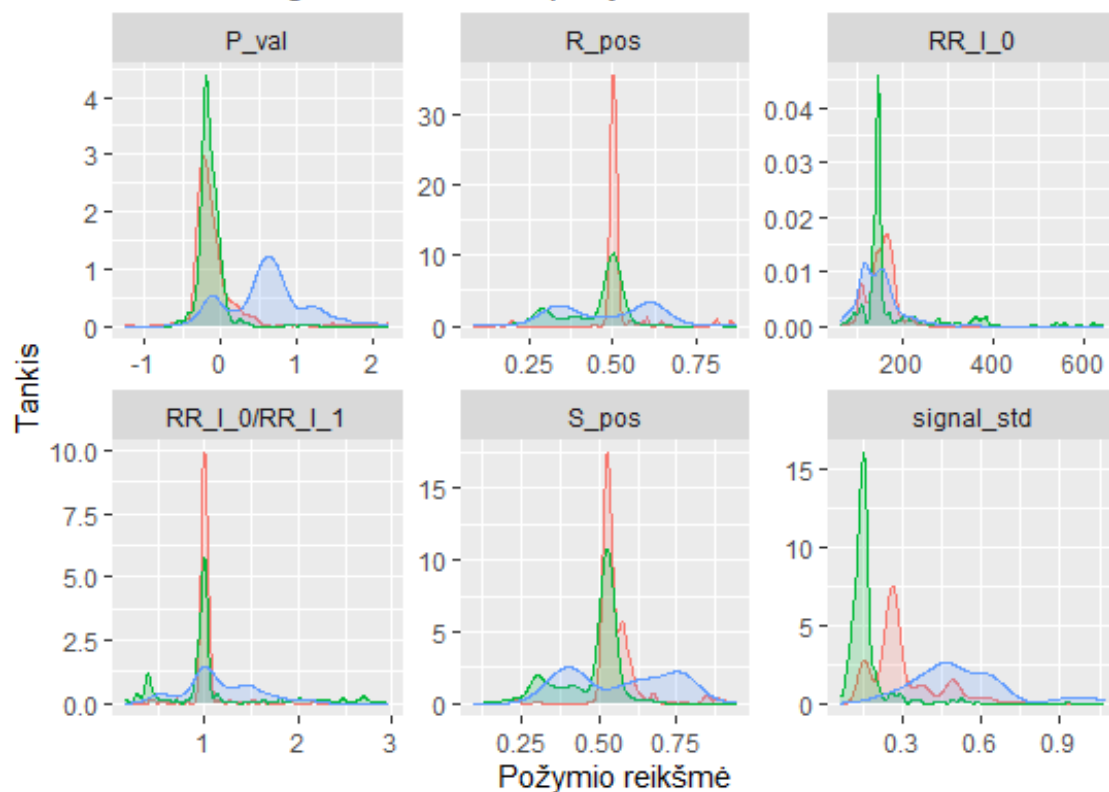
- Praleistos reikšmės rastos stulpeliuose S_pos ir signal_std, po 1 kiekviename (0.07%).
- Praleistos reikšmės užpildytos medianomis.
- Likę požymiai – be praleistų reikšmių.

Atsiskyrusių taškų nustatymas ir pašalinimas

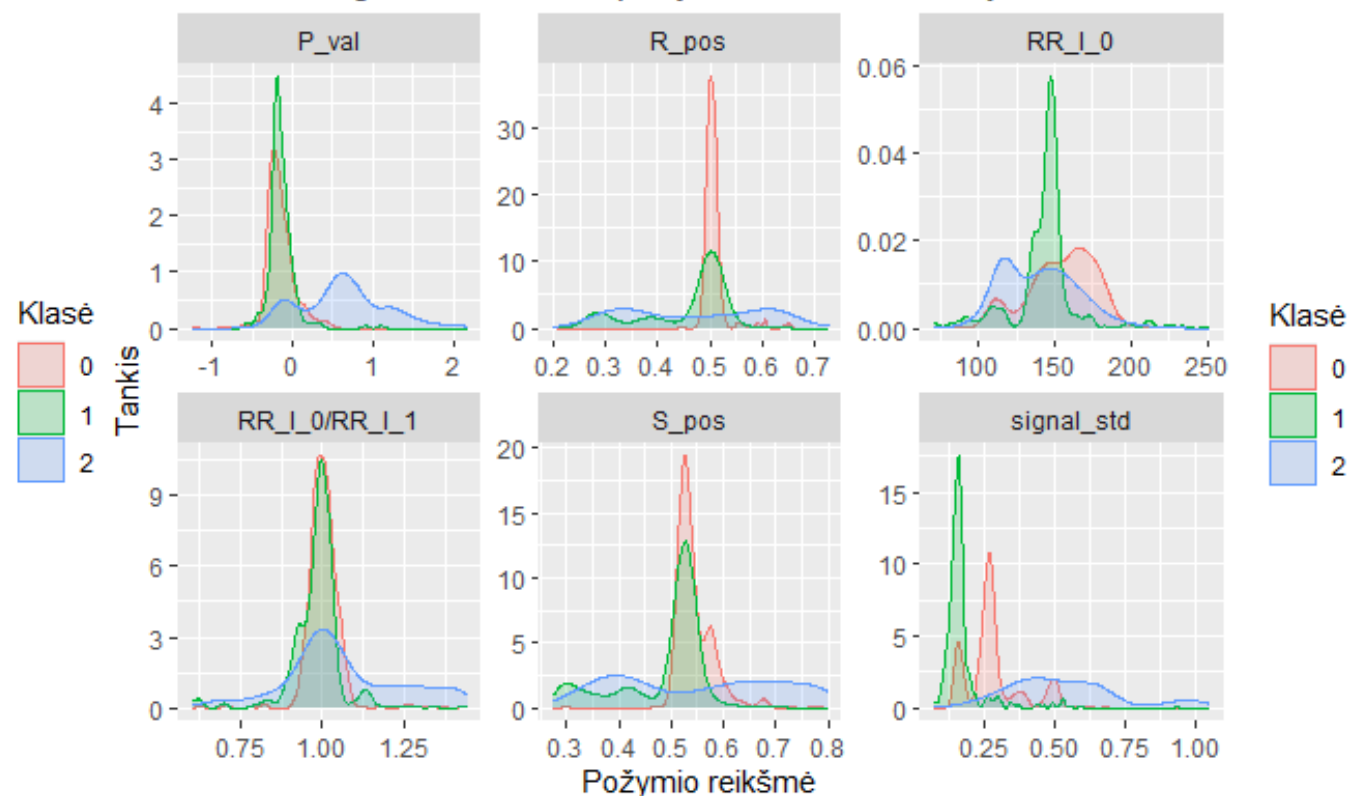
- Ekstremalių išskirčių – 434.
- Pašalinus išskirtis liko 1066 įrašai.
- Daugiausiai ekstremalių išskirčių – RR_I_0/RR_I_1.
- 0 ekstremalių išskirčių – P_val bei signal_std.
- 0 klasė dažniau turi didžiausius vidurkius.
- 1 klasės požymių sklaida tapo mažesnė.
- 2 klasė pasižymi didžiausia sklaida požymiuose.

Vizualioji analizė prieš ir po išskirčių pašalinimo

Tankio diagramos visiems požymiams su išskirtimis



Tankio diagramos visiems požymiams be išskirčių



Duomenys prieš normavimą:

	RR_I_0	RR_I_0/RR_I_1	P_val	R_pos	S_pos	signal_std
1	189	1,04	0,18	0,50	0,53	0,39
2	149	1,02	-0,14	0,50	0,57	0,25
3	175	1,02	-0,27	0,48	0,51	0,25

Normavimas pagal vidurkį ir dispersiją:

	RR_I_0	RR_I_0/RR_I_1	P_val	R_pos	S_pos	signal_std
1	1,77	0,25	0,25	0,28	0,003	0,39
2	0,07	0,10	-0,46	0,28	0,44	-0,33
3	1,18	0,12	-0,72	0,05	-0,19	-0,34

Min-max normavimas:

	RR_I_0	RR_I_0/RR_I_1	P_val	R_pos	S_pos	signal_std
1	0,65	0,52	0,41	0,58	0,48	0,33
2	0,43	0,50	0,32	0,58	0,57	0,18
3	0,57	0,50	0,28	0,54	0,44	0,18

Duomenų normavimas

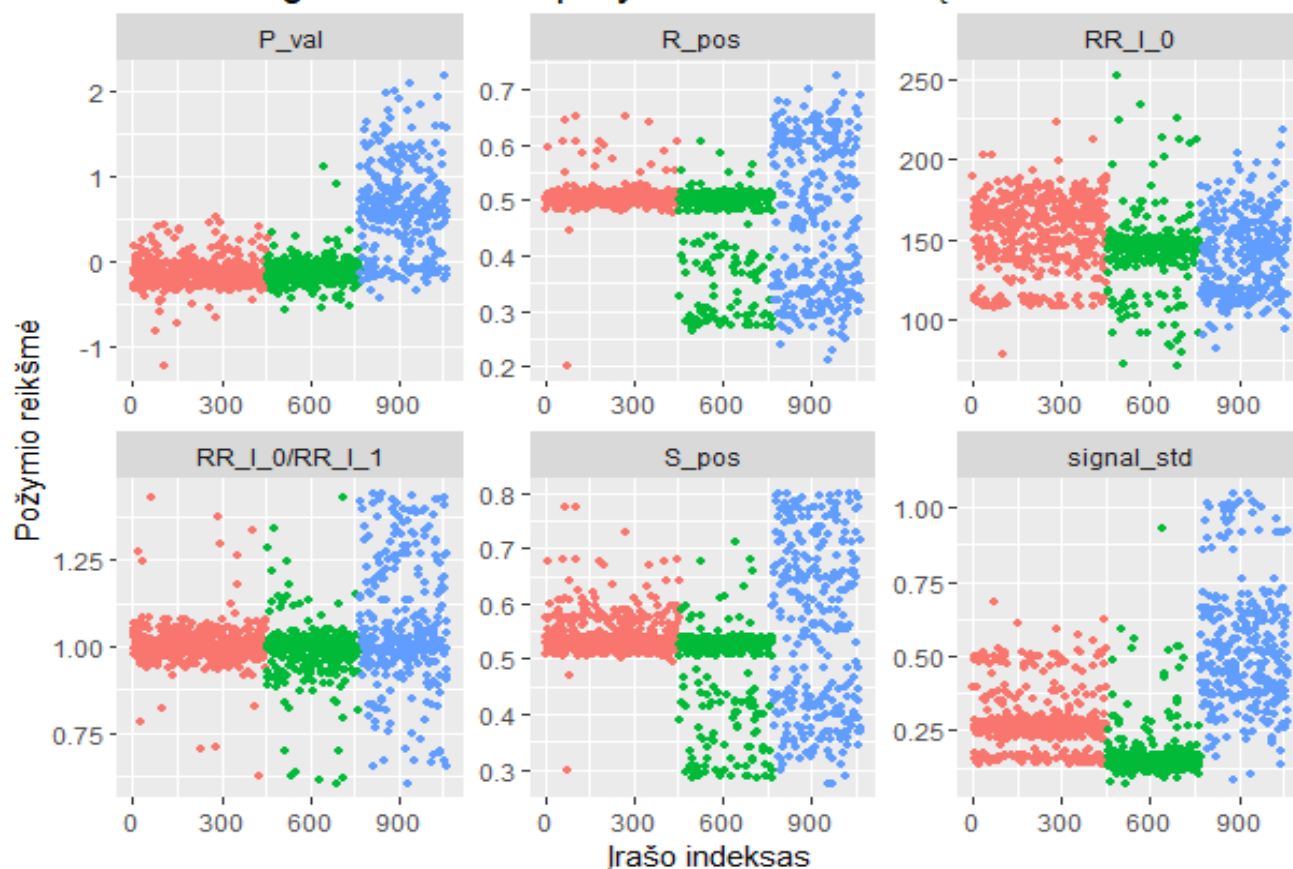
Vizualioji duomenų analizė

Vizualios duomenų analizės metu buvo atlikti 2 tyrimai:

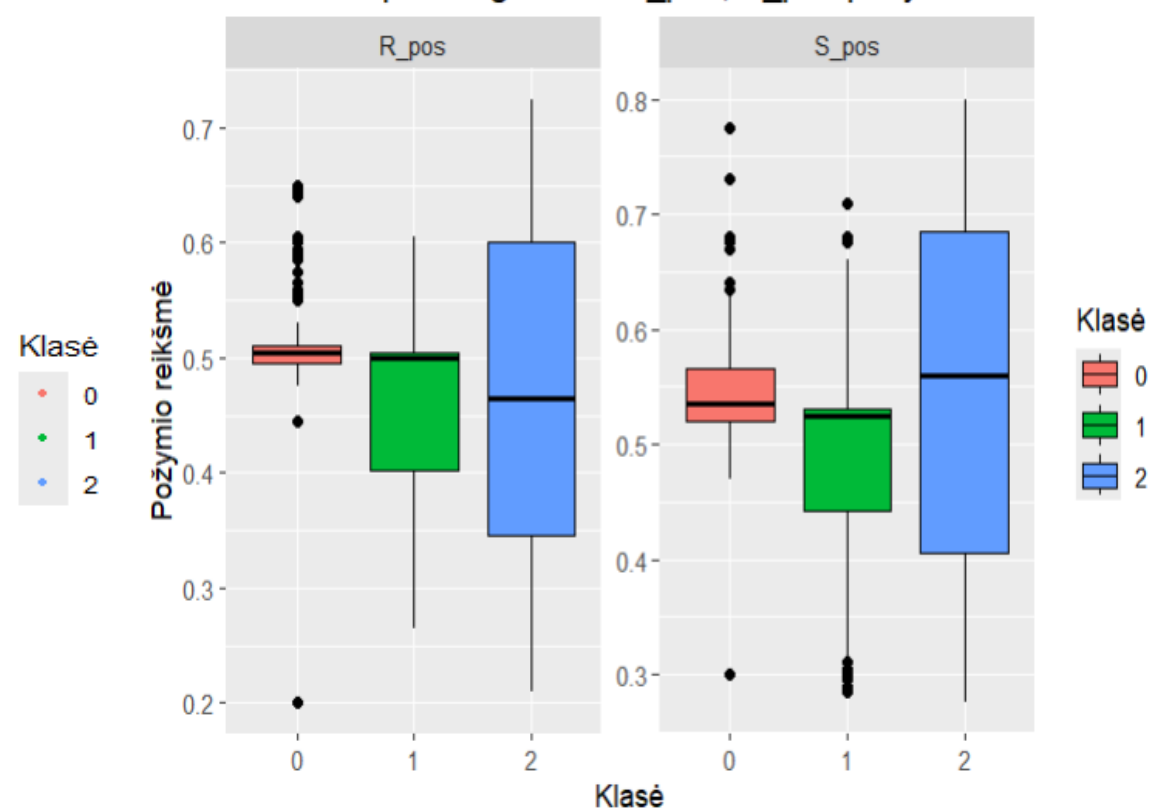
- Ventrikulinio skilvelių virpėjimo duomenų chaotiškumo tyrimas
- R ir S bangų padėties stabilumo analizė skilvelių virpėjimo metu

Vizualios analizės rezultatai

Taškiniai grafikai visiems požymiams be išskirčių

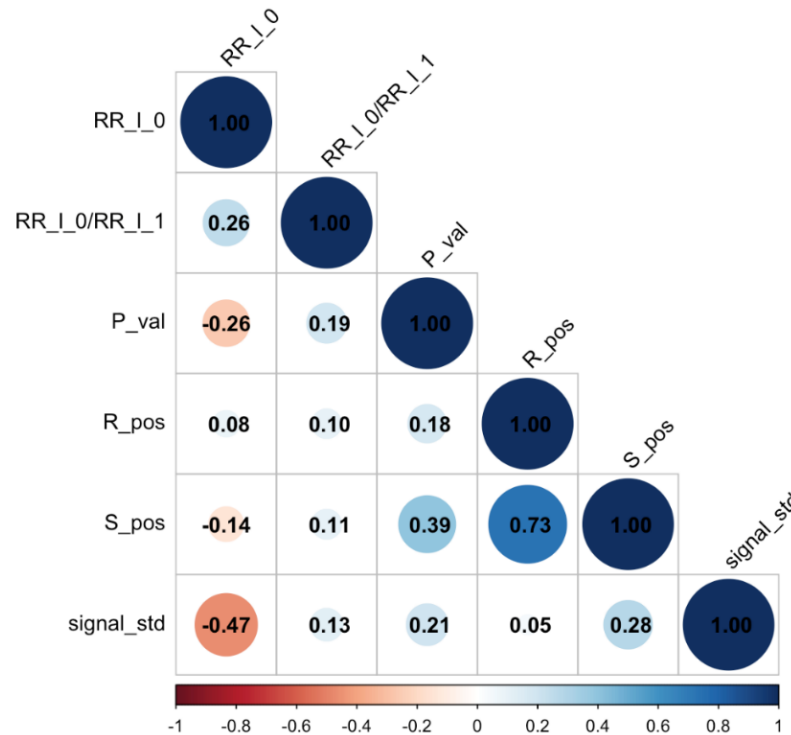


Stačiakampės diagramos: R_pos, S_pos požymiai

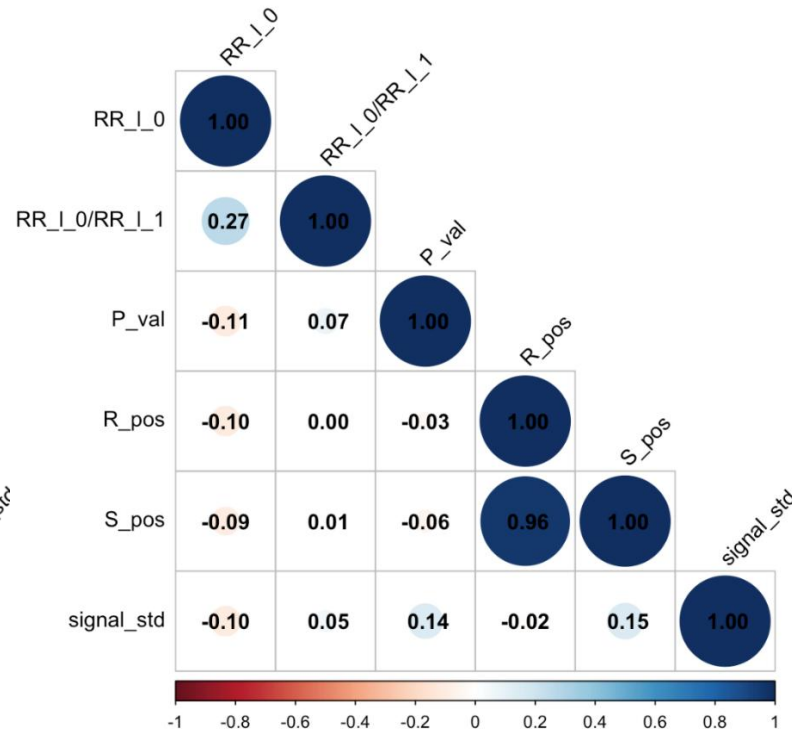


Požymių tarpusavio priklausomybės tyrimas

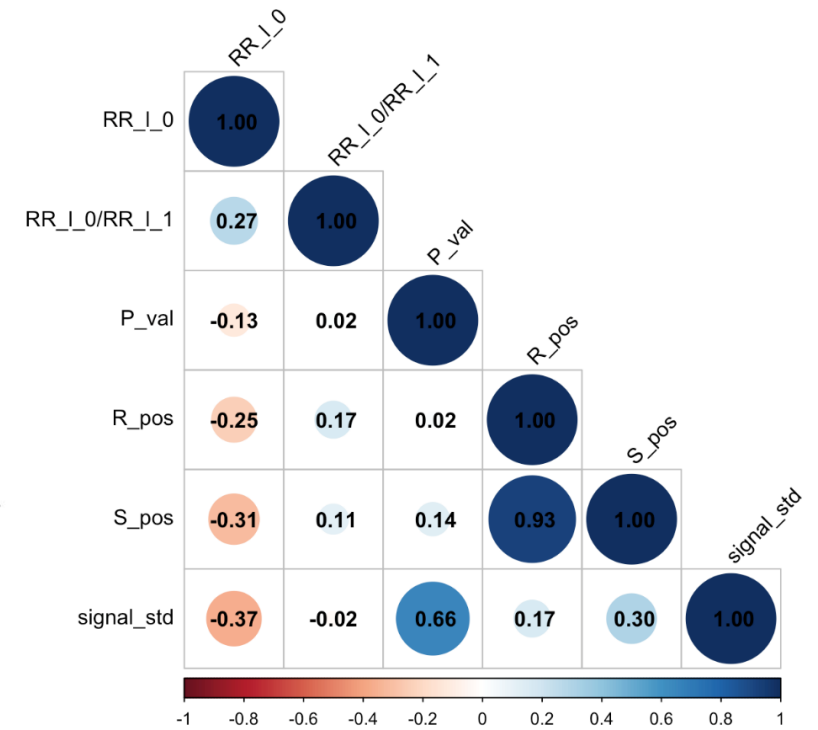
Koreliacijos klasei 0



Koreliacijos klasei 1



Koreliacijos klasei 2



Išvados

- Sveikos būklės (0 klasė) duomenys pasiskirstė gana stabiliai: RR_I_0 vidurkis 154,53, SD 22,13, P_val vidurkis –0,15, SD 0,18, signal_std vidurkis 0,28, SD 0,1.
- Prieširdžių virpėjimo (1 klasė) duomenų reikšmės labiau svyruoja negu kitose klasėse: RR_I_0 vidurkis 143,58, SD 21,98, P_val vidurkis –0,14, SD 0,15, signal_std vidurkis 0,17, SD 0,09.
- Skilvelių virpėjimo (2 klasė) duomenys buvo labiausiai išsibarstę: RR_I_0 vidurkis 139,79, SD 24,4, P_val vidurkis 0,63, SD 0,53, signal_std vidurkis 0,53, SD 0,2.